

ITMO-2025-Fall-01, задачи на циклы for

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Про спрайт

1 секунда, 64 мегабайта

8б класс решил на слет взять много Спрайта. Для этого они собрались сконструировать переносной холодильник $a \times b \times c$, который будет вмещать ровно n кубических банок Спрайта размером $1 \times 1 \times 1$. Чтобы лимонад доехал как можно более холодным, они хотят минимизировать теплопотери; то есть минимизировать площадь поверхности.

Например, если емкость холодильника должна равняться 12, то возможны следующие варианты:

3 2 2 $\rightarrow$ 32

4 3 1 $\rightarrow$ 38

6 2 1 $\rightarrow$ 40

12 1 1 $\rightarrow$ 50

В этом примере оптимальным является холодильник 322.

Помогите 8б найти оптимальный холодильник в общем случае.

Входные данные
Число n ($1 \leq n \leq 10^6$)

Выходные данные
Три числа a, b, c ($1 \leq n \leq 10^6$) — размеры наилучшего холодильника.

Если оптимальных ответов несколько, выведите минимальную тройку чисел. Тройки чисел сравниваются следующим образом: сперва первое число, при равенстве второе, при равенстве третье.

входные данные
12

выходные данные
2 2 3

входные данные
13

выходные данные
1 1 13

входные данные
1000000

выходные данные
100 100 100

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Маленький холодильник

1 секунда, 256 мегабайт

Дано целое число n ($1 \leq n \leq 10^{12}$). Нужно найти натуральные a, b, c : $abc = n$ и при этом $2(ab + bc + ca)$ минимально. Т.е. при фиксированном объеме минимизировать площадь поверхности.

Входные данные
На первой строке число n ($1 \leq n \leq 10^{12}$).

Выходные данные
На первой строке четыре целые числа — $2(ab + bc + ca)$ и a, b, c .

входные данные
120

выходные данные
148 4 5 6